



Werkinstructie B Week 2 – Bewakingscamera

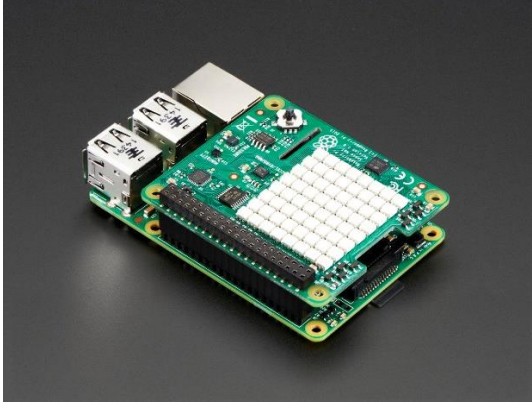




Wat heb je nodig

Voor deze opdracht heb je de volgende dingen nodig:

- Raspberry Pi



- Camera V2 module (te leen te verkrijgen)



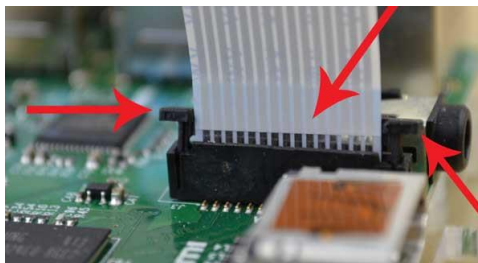
- Of een USB camera (van thuis)



Instructie

Sluit de camera aan

- Raspberry pi camera



- o Enable de camera
 - **sudo raspi-config**
- o Voeg de bcm2835-v4l2 camera kernel module toe
 - **sudoedit /etc/modules**

```
pi@windespi: ~  
File Edit Tabs Help  
GNU nano 2.7.4 File: /var/tmp/modules.XXWPbJyx  
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.  
#  
# This file contains the names of kernel modules that should be loaded  
# at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.  
i2c-dev  
bcm2835-v4l2
```

- o Reboot
 - **sudo reboot**
- USB camera
 - o Inpluggen in de USB port
 - o Check of de camera is herkend
 - **sudo lsusb**



Download en installeer de benodigde software op je pi

- `sudo apt update`
- `sudo apt upgrade`
- `sudo apt install motion`

Configureer motion

- `sudoedit /etc/motion/motion.conf`
 - Draai motion als een achtergrondproces
 - `daemon on`
 - De naam van de camera in Linux
 - `videodevice /dev/video0`
 - De TCP port waarop de beelden kunnen bekeken
 - `stream_port 8080`
 - Remote view toestaan
 - `stream_localhost off`
 - Remote camera control toestaan
 - `webcontrol_localhost off`
- `sudoedit /etc/default/motion`
 - Start motion bij booten
 - `start_motion_daemon=yes`



Camera in actie

Surf naar <http://10.80.17.1:8080> voor een live stream
In `/var/lib/motion` staan opgeslagen plaatjes en films

Bewaking

Bij bewegingsdetectie willen we dat de leds op rood gaan, anders groen.
Daartoe een klein python script, **setleds.py**:

```
#!/usr/bin/python3
#
# NAME
#     setleds.py - script turns all leds on or off
#
# SYNOPSIS
#     setleds.py [-v] red | green | blue
#         -v: verbose
#
# DESCRIPTION
#     turns all led to one color
#
# import some modules
import sense_hat
import sys

# instantiate a sense-hat object
sh = sense_hat.SenseHat()

# set colors
if len(sys.argv) != 4:
    sh.clear(0,0,0)
else:
    sh.clear(int(sys.argv[1]),int(sys.argv[2]),int(sys.argv[3]))

# done
```

Plaats het script in een directory, bijvoorbeeld in
`/home/pi/src/bewakingscamera/setleds.py`

Maak het script executable
`chmod +x setleds.py`

Test het script met diverse waarden voor rood, groen en blauw
`./setleds.py 200 100 50`

Het **motion** process draait onder het account **motion** (check met **`ps -fu motion`**). Als die gebruiker heb je geen rechten om de leds te manipuleren (probeer



maar met `sudo -u motion ./setleds.py`). Maak daarom de gebruiker motion lid van de groep `input`

```
sudo usermod -G input -a motion
```

Pas in de `/etc/motion/motion.conf` de volgende regels aan:

```
on_event_start /home/pi/src/bewakingscamera/setleds.py 255 0 0
on_event_end /home/pi/src/bewakingscamera/setleds.py 0 255 0
```

Herstart de motion service:

```
sudo systemctl restart motion
```

Als een beweging wordt gedetecteerd gaan de leds op rood en na 60s stilte weer op groen.

Links

- https://motion-project.github.io/motion_config.html
- <https://projects-raspberry.com/how-to-make-a-diy-home-alarm-system-with-a-raspberry-pi-and-a-webcam/>
- <https://medium.com/@Cvrsor/how-to-make-a-diy-home-alarm-system-with-a-raspberry-pi-and-a-webcam-2d5a2d61da3d>
- <https://pimylifeup.com/raspberry-pi-security-camera/>
- <https://sites.google.com/site/gadgetnut/home/home-alarm-system-project>

Een Web frontend voor motion

Installeer en configureer nu motioneye.

Zie

- <https://github.com/ccrisan/motioneye/wiki>
- <https://www.instructables.com/id/Build-Your-Own-Surveillance-Camera-With-Raspberry-/>
- <http://www.umpah.net/raspberry-pi-security-cam-installing-motioneye/>

